OPC Lab 과제 수행 사용 설명서

설명서의 배경·과제 수행 가–바에 맞춰 실행, 관찰, 보정, 저장, 논문 작성으로 이어가는 순서

1. 실행과 가장 빠른 진행 순서

OPC_Lab_Standalone.html을 내려받아 PC의 Chrome 또는 Edge에서 엽니다. 코드·계산 worker·설명서가 한 파일에 들어 있습니다. 웹에 게시된 도구를 사용할 때도 버튼과 계산 방식은 같습니다. HTML은 APK 설치 파일이 아닙니다.

① 기본 Negative PR 조건을 확인 → ② 시뮬레이션 실행 → ③ 보정 전 왜곡 관찰 → ④ 두 셀 자동 비교 → ⑤ 각 셀에서 전후 그림·수치 확인과 분석 기록 → ⑥ PNG·CSV·JSON·과제 보고서 저장 순으로 진행합니다.

2. PDF 필수 여섯 기능과 도구의 위치

PDF의 요구 기능	사용할 화면·버튼
가. 목표와 보정 전·후 마스크 표시	목표 Metal1 형상 / 보정 전 마스크 / 마스크 투과 영역의 현재 보기
나. 2차원 노광 분포 계산·시각화	시뮬레이션 실행 → 보정 전 노광 / 현재 노광, 공통 0–1.5 색상 범위
다. 임계값을 적용한 최종 패턴	PR 종류·threshold 설정 → 실행 → 보정 전·현재 현상 후 PR
라. 마스크 형태 수정·재계산	자동 보정 또는 투과 + / 차단 + 브러시. 드래그를 마치면 재계산
마. 목표와 결과 차이 비교	분홍 목표 경계 중첩, 불일치 지도, IoU·불일치 면적·감소율·두 셀 표
바. 조건·결과 저장·내보내기	비교 PNG / 수치 CSV / 실험 JSON / 기록 저장 / 과제 보고서 HTML

3. 과제와 연결되는 용어

Target은 원하는 Metal1 형상, Mask는 빛을 통과시키는 영역, Exposure는 상대 노광량, Print는 현상 후 남은 PR입니다. PR 잔존 형상을 목표 Metal1과 비교하는 교육용 약속이며, 이후 식각이나 실제 금속 전사 공정을 계산한 결과는 아닙니다.

λ=3.5 nm는 그림 3의 레이아웃 길이 단위입니다. 광원의 파장을 뜻하지 않습니다. 다른 레이어, contact·gate·fin·pin 표시는 OPC 대상에 포함하지 않습니다.

목표 패턴과 계산 모델

과제 가·나 · 논문의 실험 방법에 옮길 수 있도록 조건과 정의를 확인합니다.

1. 치수·격자·전체 계산 영역

항목	INV_X1	NAND2_X4
셀 크기	63 × 189 nm	157.5 × 189 nm
공통 선폭 / 레이아웃 단위	10.5 nm / λ=3.5 nm	동일
기본 격자와 계산 칸 수	1.75 nm / 84 × 156칸	1.75 nm / 138 × 156칸
계산 영역 크기	147 × 273 nm	241.5 × 273 nm
전체 계산 좌표 범위	x: -42 … 105 nm y: -42 … 231 nm	x: -42 … 199.5 nm y: -42 … 231 nm

원점은 셀 좌상단, +x는 오른쪽, +y는 아래입니다. 모든 셀에 사방 42 nm 여백을 둡니다. 직사각형의 합집합을 [x0,y0,x1,y1]로 구성하고 격자 중심으로 판정합니다. 좌표 전체는 사용법·모델 → 레이아웃 좌표 또는 실험 JSON에서 확인합니다. 격자는 3.5 / 1.75 / 0.875 nm 중 선택합니다.

2. 빛 분포와 합산

$K[i,j] \propto \exp(-((i\Delta)^2+(j\Delta)^2)/(2\sigma^2))$, $\Sigma K=1$
$I = \text{dose} \times (M * K)$, M=1: 투과 / M=0: 차단

중심의 가중치가 가장 크고 거리가 멀어질수록 작아집니다. 각 투과 격자가 주변에 기여하는 광량을 합산합니다. 각 축의 정수 오프셋 -r…r, r=ceil(3σ/Δ)를 사용하므로 지지 영역은 (2r+1)²의 정사각형입니다. 기본값 r=8, 각 축 ±14 nm, 17×17 가중치입니다. 반올림 때문에 끝점은 3σ보다 멀 수 있습니다.

Gaussian을 선택한 이유는 단조로운 공간 퍼짐을 쉽게 관찰하고 x·y 분리 합성곱으로 효율적으로 계산할 수 있기 때문입니다. 이산 가중치 합을 1로 정규화하여 균일 투과 영역의 I가 상대 dose와 같게 유지합니다. 약 3σ 절단은 계산량을 제한합니다. 이미지별 최대값 재정규화는 하지 않습니다. 기본 σ=4.2 nm는 선폭의 0.4배로, 왜곡 관찰을 위해 선택한 교육용 값입니다.

3. PR·임계값·단위

Negative: $I \geq$ threshold이면 유지, I < threshold이면 제거. 기본 초기 마스크는 목표와 같습니다. Positive: I < threshold이면 유지, $I \geq$ threshold이면 제거하며 초기 마스크는 목표 반전입니다. 과제의 “목표와 같은 초기 마스크” 실험은 기본 Negative로 진행하고 Positive는 추가 조건 실험으로 구분하세요.

노광량과 threshold는 무차원 상대값입니다. 기본 dose=1, threshold=0.5. 영역 밖 투과율은 Negative 0, Positive 1입니다. 단순 광량 합산은 위상에 따른 간섭을 직접 계산하는 모델과 다르며, 파장·NA·초점·3차원 PR 화학반응·식각을 포함하지 않습니다.

관찰하고 마스크를 보정하기

과제 라 · 마스크 외 조건을 고정한 상태에서 보정 효과를 비교합니다.

1. 보정 전 결과부터 확인

격자 1.75 nm, σ 4.2 nm, dose 1, threshold 0.5, Negative를 설정하고 시뮬레이션 실행을 누릅니다. 새로 시작하려면 각 셀에서 초기 마스크를 누릅니다. 보정 전 패널은 항상 동일한 현재 조건으로 목표형 초기 마스크를 다시 계산한 기준값입니다.

확인할 현상	관찰하는 방법·기록할 내용
선폭 변화	직선 구간의 목표 경계와 현상 후 경계를 비교합니다. 어디가 좁아지거나 넓어졌는지 위치를 적습니다.
모서리 왜곡	목표의 직각 모서리와 PR 모서리를 비교합니다. 둥글어진 위치와 누락·과잉 영역을 확인합니다.
선 끝 단축	같은 x 또는 y 위치에서 목표 끝과 PR 끝을 비교합니다. 보정 후 끝 위치가 어떻게 달라졌는지 기록합니다.
패턴 사이 연결	가까운 두 영역 사이에 목표에 없는 연결이 생겼는지 확인합니다. 관찰되지 않으면 “연결 없음”이라고 씁니다.

그림을 정밀하게 보려면 해당 패널의 ↓ 또는 비교 그림 PNG를 저장해 확대합니다. 네 항목이 모든 조건에서 반드시 발생해야 하는 것은 아닙니다. 앱의 셀별 관찰과 분석란에 실제로 본 내용만 기록하세요.

2. 자동 보정

자동 보정은 선택한 셀의 현재 마스크부터 시작합니다. 두 셀 자동 비교는 두 셀 모두 초기 마스크부터 보정하므로 현재 수동 마스크를 대체합니다. 수동 결과를 보관하려면 먼저 JSON으로 저장합니다. 최대 반복은 8 / 14 / 24회이며 개선 후보가 없거나 오차가 0이면 일찍 종료합니다.

마스크 경계의 투과 여부를 반전하는 후보를 탐색합니다. 불일치 칸 수가 줄면 채택하고, 불일치 수가 같을 때는 threshold 여유 손실이 줄어야 채택합니다. 반복당 후보 최대 256개, 채택 최대 32회입니다. 판단 기준과 실제 반복 이력은 보고서·JSON에 남습니다. 전역 최적해나 제작 가능한 마스크를 보장하지 않습니다.

3. 수동 보정

투과 + 또는 차단 + 선택 → 현재 마스크 화면에서 드래그 → 손을 떼면 재계산합니다. 선 끝에 투과 영역을 더해 확장하거나 모서리를 보완하고, 필요 없는 부분·보조 영역을 지울 수 있습니다. 투과 영역 ±1칸은 전체 투과 영역에 적용되는 확장·축소입니다. 되돌리기와 초기 마스크로 복구할 수 있습니다.

4. 같은 조건 유지

전후에는 격자·σ·dose·threshold·PR 종류를 고정합니다. 입력만 바꾸면 미적용 안내가 나오고 결과 저장이 잠깁니다. 실행 또는 자동 보정으로 적용하세요. 격자를 바꾸면 두 셀 마스크가 초기화됩니다. 조건을 바꾼 추가 실험은 별도 이름의 JSON·PNG·CSV로 저장하고 OPC 효과와 구분합니다.

두 셀 결과를 비교하고 저장하기

과제 마 · 각각의 셀에 필요한 그림과 수치를 빠짐없이 확보합니다.

1. 화면에서 결과 읽기

목표·보정 전 마스크·현재 마스크·전후 노광·전후 현상·현재 오차 지도를 확인합니다. 현상 패널의 분홍 실선은 목표 경계입니다. 오차 지도에서 청록은 일치, 분홍은 누락 PR, 주황은 과잉 PR입니다. 현재 결과가 아직 초기 상태라면 전후가 같은 것이 정상입니다.

2. 지표 정의와 해석

IoU = 목표와 결과의 교집합 면적 / 합집합 면적. 높을수록 일치합니다.
불일치 면적 A = (누락 칸 수 + 과잉 칸 수) × Δ², 단위 nm².
면적 감소율 = (A전 - A후) / A전 × 100%. 음수는 악화입니다.

오차는 셀과 여백을 포함한 전체 계산 영역에서 계산하며 두 셀에 동일한 기준을 씁니다. A전=0인 경우 감소율은 수학적으로 정의되지 않습니다. 요약 화면·CSV의 0은 표시 관례이므로 절대 오차로 해석합니다. 앱은 과제에서 허용한 지표 중 IoU와 불일치 면적을 선택했습니다. 선폭·경계 오차의 별도 자동 수치화는 필수로 선택한 지표가 아니며 화면에서 관찰합니다.

3. 저장 버튼별 산출물

버튼·파일	포함 내용·사용 목적
비교 그림 PNG	현재 선택 셀의 목표·오차 지도·전후 마스크·노광·현상 8개 패널. INV와 NAND에서 각각 저장합니다.
수치 CSV	두 셀의 전후 조건·IoU·불일치·누락·과잉 면적·면적 감소율. 논문의 표 작성과 수치 대조에 씁니다.
실험 JSON	두 셀의 현재·초기 마스크, 목표·노광·PR 배열, 전체 계산 영역, 커널 정의, 수치·이력·관찰·AI 기록. 복원용 원본입니다.
기록 저장	OPC_run_log.md. 실제 실행 이벤트와 조건·모델·셀별 분석·AI 개발 기록을 모읍니다.
과제 보고서 HTML	두 셀 그림 총 16개, 전후 수치, 모델·선정 근거·조건, 작성한 관찰과 AI 기록. 브라우저에서 열어 인쇄→PDF로 보관할 수 있습니다.
저장한 실험 불러오기	실험 JSON 선택. 조건·마스크·기록을 복원하고 결과를 재계산합니다. 예전 v1.0 JSON도 불러올 수 있습니다.

4. 기록 보존

브라우저 자동 저장은 같은 기기·브라우저에서 이어 하는 용도입니다. JSON을 별도로 보관하세요. 다른 조건으로 바꾸면 기존 관찰에 이전 조건 안내가 나옵니다. 그림과 수치를 다시 확인한 뒤 “검토한 기록을 현재 조건으로 갱신”을 누릅니다. 브러시 수정 후에도 본문 기록은 직접 고쳐야 합니다.

분석과 AI 개발 기록을 논문으로 옮기기

과제 다·마·바 · 앱의 계산 결과와 작성자의 해석을 연결합니다.

1. 셀별 관찰과 분석 작성

INV_X1과 NAND2_X4를 각각 선택해 일곱 항목을 작성합니다. 네 종류 왜곡의 전후 위치, 선택한 보정 방법과 판단 기준, 효과적이었던 수정과 발생한 문제, 남은 오차 및 한계를 적습니다. 목표를 완전히 재현하지 못해도 잔여 오차 위치와 원인을 그림·수치로 설명하면 됩니다.

작성 틀: “[위치]에서 보정 전 [현상]을 관찰하였다. [방법]으로 마스크를 수정하고 같은 조건에서 재계산하였다. IoU는 [전→후], 불일치 면적은 [전→후]였으며 [수정]이 [그림 근거]로 효과적이었다. [위치]의 잔여 오차는 [근거가 있는 원인]과 관련된다.” 빈칸은 본인의 실행 결과로 채웁니다.

2. AI 개발·문제 해결·직접 검증 기록

아래쪽의 같은 이름 항목을 펼쳐 도구 이름·활용 범위, 주요 요구, 문제·원인, 수정 과정, 직접 실행 검증을 기록합니다. 초기 문장은 실제 개발 요청과 이번 수정의 요약이며 본인의 대화 전체나 학생이 직접 수행한 검증을 대신하지 않습니다.

이번 개발 중 확인한 사례: 새 모델 설명의 중심 가중치 변수 참조 오류로 화면 초기화가 중단되었다. 참조를 수정하고 모델 설명·결과 저장 검사와 브라우저 재실행으로 확인했다. 이 사례와 추가 요구·오류·수정 내용을 구분해 기록할 수 있습니다. 만들지 않은 오류나 수행하지 않은 실험을 추가하지 마세요.

3. 게재논문양식에 넣을 위치

논문 부분	옮길 내용
INTRODUCTION	빛의 퍼짐·근접효과, 네 종류 왜곡, OPC 필요성, 두 Metal1 목표와 연구 질문
EXPERIMENTAL DETAILS	좌표·격자·전체 영역, Gaussian 형태·범위·정규화·선정 근거, 상대 단위·PR 유지 부등호, 보정 방법·지표, AI 개발·문제 해결·검증
RESULTS & DISCUSSION	두 셀의 목표, 전후 마스크·노광·PR, 목표 중첩, IoU·오차·개선율, 효과적인 수정·문제·잔여 오차 해석
CONCLUSION	직접 얻은 핵심 수치·의미와 교육용 모델·국소 탐색의 한계
REFERENCES	실제로 검토하고 본문 주장을 뒷받침하는 문헌. AI가 만든 서지정보도 원문과 대조

4. 제출 확인

첨부 HWP 양식의 한글·영문 제목과 저자·소속, 400자 이내 한글 초록, Keywords 5개 이하, 그림·표 캡션과 본문 언급, 수식 번호, 참고문헌 5개 이상을 확인하세요. 본문 분량 비율 1:2:3:1.5는 권장입니다. 최종 제출물은 학번_이름.pdf와 만든 앱 온라인 링크입니다. 과제 보고서 HTML은 논문 양식 자체를 대신하지 않습니다.

직접 실행 검증과 문제 해결

2026-11-04 개발자가 실행한 확인값 · 학생의 직접 실험 기록과 구분합니다.

1. 기본 조건의 개발 확인값

Δ=1.75 nm, σ=4.2 nm, dose=1, threshold=0.5, Negative PR, 최대 14회. 두 셀 모두 초기 마스크부터 자동 보정한 값입니다. 같은 조건의 두 셀 자동 비교 결과를 CSV·JSON으로 저장하여 아래 값과 대조할 수 있습니다.

셀	IoU 전 → 후	불일치 면적 전 → 후	면적 감소율
INV_X1	91.7582 → 99.6296 %	275.625 → 12.25 nm²	95.5556 %
NAND2_X4	93.6624 → 99.2903 %	637 → 70.4375 nm²	88.9423 %

2. 이번 수정에서 확인한 것

수치·기록 검사 8개가 통과했습니다. 세 격자에서 치수·면적 일치, Gaussian 정규화·대칭·균일 투과량, PR 부등호와 보완 관계, 독립 예제의 지표, 두 셀 보정 개선·재현성, 잘못된 조건 거부, 계산 영역·커널 설명, 기록과 결과의 JSON 직렬화를 확인했습니다.

Chrome에서 두 셀 자동 보정, 수동 확장과 되돌리기, 미적용 조건 안내, 조건 변경 후 이전 관찰 구분, 자동 저장, JSON 저장·복원, HTML·CSV·PNG 다운로드를 확인했습니다. 저장한 HTML의 두 셀 그림 16개와 관찰·AI 기록 포함도 확인했습니다.

3. 자주 생기는 상황

상황	확인할 점
값을 바꿨는데 그림이 그대로다	시뮬레이션 실행을 눌렀는지 확인합니다. 미적용 조건이 있으면 전체 결과 저장이 비활성화됩니다.
보정 전후가 같다	상태가 초기인지 확인합니다. 자동 보정을 실행하거나 현재 마스크를 직접 수정합니다.
자동 비교 후 수동 그림이 바뀌었다	두 셀 자동 비교는 초기 마스크부터 다시 시작합니다. 이전 수동 JSON을 불러오면 복구할 수 있습니다.
연결이 보이지 않는다	없는 현상은 없다고 기록합니다. 모든 왜곡을 인위적으로 발생시킬 필요는 없습니다.
기록에 이전 조건 안내가 나온다	기존 분석문을 현재 그림·수치와 대조하고 확인 버튼으로 갱신합니다. 다른 조건은 별도 실험 파일로 남깁니다.
실행·저장이 제한된다	단일 HTML을 PC 브라우저에서 열거나 온라인 도구를 사용합니다. JSON 원본을 보관합니다. 소스 ZIP은 README의 HTTP 실행 방법을 따릅니다.

4. 온라인 링크는 별도로 확인

다운로드한 HTML이나 내 컴퓨터의 file:// 경로만으로는 온라인 링크 제출 조건을 충족하지 못합니다. 게시 후 평가자가 사용할 수 있는 접근 범위와 실제 접속을 확인해야 합니다. 현재 기존 온라인 도구는 소유자 접근용이므로 최종 평가자 접근 검증은 남아 있습니다. 공개 GitHub Pages 배포가 완료되었다고 간주하지 마세요. 브라우저 검증은 HTTP 화면에서 수행했으며 file:// 직접 실행 자동 검증은 브라우저 정책으로 제한되었습니다.